

Atividade 6

Uma empresa desejava prever suas vendas utilizando as vendas do setor como variável preditora. Dados trimestrais com ajuste sazonal para o período de 1998 a 2002 estavam disponíveis.

Cada aluno deverá gerar sua própria base de dados simulada contendo n observações trimestrais para as seguintes variáveis:

Vendas da empresa (Y_t);

Vendas do setor (X_t);

Assumam que os erros seguem um processo autorregressivo de primeira ordem, $AR(1)$.

Com base nos dados gerados, realize uma análise completa contemplando, no mínimo, os seguintes itens:

1. Descrever o mecanismo utilizado para gerar os dados, incluindo os valores dos parâmetros adotados na simulação;
2. Apresentar uma análise exploratória dos dados por meio de tabelas e gráficos apropriados;
3. Ajustar o modelo de regressão linear simples e interpretar os parâmetros estimados;
4. Realizar uma análise gráfica dos resíduos;
5. Investigar a presença de autocorrelação nos resíduos utilizando o gráfico da função de autocorrelação (ACF);
6. Aplicar testes estatísticos apropriados para detectar autocorrelação e interpretar os resultados obtidos;
7. Avaliar as consequências da autocorrelação sobre as inferências realizadas no modelo de regressão;
8. Adotar, se necessário, uma técnica adequada para corrigir a autocorrelação e comparar os resultados com aqueles obtidos pelo ajuste inicial;
9. Apresentar as conclusões do estudo.

O relatório deverá incluir o código utilizado para gerar os dados e realizar as análises.